4. $(x+a)(x+b) = x^2 + x(a+b) + ab$, என்னும் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திப், பின்வருவனவற்றின் பெருக்கற்பலனைக் காண்க.

(i) $(x + 3)(x + 7)$ (ii) $(6a + 9)(6a - 5)$

(iii) $(4x + 3y)(4x + 5y)$ (iv) $(8 + pq)(pq + 7)$

5. முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் கோவைகளை விவரி.

(i) $(2x+5)^2$ (ii) $(b-7)^2$ (iii) $(mn+3p)^2$ (iv) $(xyz-1)^2$

6. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ என்னும் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றின் பெருக்கற்பலனைக் காண்க.

(i) $(p + 2)(p - 2)$ (ii) $(1 + 3b)(3b - 1)$

(iii) $(4 - mn)(mn + 4)$ (iv) $(6x + 7y)(6x - 7y)$

7. பொருத்தமான முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றின் மதிப்பைக் காண்க:

(i) 51^2 (ii) 103^2 (iii) 998^2 (iv) 47^2

(v) 297×303 (vi) 990×1010 (vii) 51×52

8. சுருக்குக: $(a+b)^2 - 4ab$

9. $(m-n)^2 + (m+n)^2 = 2(m^2 + n^2)$ என நிறுவுக.

10. $a + b = 10$ மற்றும் $ab = 18$ எனில் $a^2 + b^2$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

11. $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ என்னும் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் இயற்கணிதக் கோவைகளைக் காரணிப்படுத்துக.

(i) $z^2 - 16$ (ii) $9 - 4y^2$ (iii) $25a^2 - 49b^2$ (iv) $x^4 - y^4$

12. பொருத்தமான முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக.

(i) $x^2 - 8x + 16$ (ii) $y^2 + 20y + 100$

(iii) $36m^2 + 60m + 25$ (iv) $64x^2 - 112xy + 49y^2$

(v) $a^2 + 6ab + 9b^2 - c^2$

கொள்குறி வகை வினாக்கள்

13. $a + b = 5$ மற்றும் $a^2 + b^2 = 13$ எனில் $ab =$ _____

(i) 12 (ii) 6 (iii) 5 (iv) 13

14. $(5+20)(-20-5) =$ _____

(i) −425 (ii) 375 (iii) −625 (iv) 0

15. $x^2 - 6x + 9$ இன் காரணிகள்

(i) $(x - 3)(x - 3)$ (ii) $(x - 3)(x + 3)$ (iii) $(x + 3)(x + 3)$ (iv) $(x - 6)(x + 9)$

16. ax^2y , bxy^2 மற்றும் $cxyz$ ஆகிய இயற்கணிதக் கோவைகளின் பொதுக் காரணி .

(i) x^2y (ii) xy^2 (iii) xyz (iv) xy

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 62 24-11-2019 19:18:14